

DOCUMENTACAO DO PROJETO FINAL DE ARQUITETURA E DESEMPENHO DE BANCO DE DADOS

SISTEMA HOSPITALL - GESTAO HOSPITALAR E PRONTUARIO ELETRONICO

1. MINIMUNDO

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de criar um sistema inteligente e agil de Gestao Hospitalar e Prontuario Eletronico, denominado HospitALL. O sistema foi projetado para gerenciar hospitais, setores fisicos (leitos), pacientes cadastrados e o historico clinico de seus atendimentos (internacoes).

Com a alta demanda em prontos-socorros e unidades de internacao, a gestao de leitos e o monitoramento em tempo real do estado clinico dos pacientes sao essenciais para evitar sobrecargas e garantir um atendimento humanizado e eficiente. O HospitALL fornece ferramentas essenciais para a triagem baseada no Protocolo de Manchester e o registro de evolucoes medicas cotidianas.

Dessa forma, este projeto propoe o desenvolvimento de um banco de dados nao relacional utilizando o MongoDB, permitindo uma modelagem flexivel de subdocumentos para acompanhar o historico dinamico de evolucoes medicas, prescricoes e a alocao de leitos nos setores do hospital.

Por ultimo, foi desenvolvida uma interface web interativa em Vue 3, que consome uma API REST robusta desenvolvida em Laravel 13 (PHP 8.3), realizando a persistencia no MongoDB e proporcionando atualizacoes reativas das informacoes em tempo real.

2. BANCO DE DADOS

Pelo fato do MongoDB ser um banco de dados não relacional, foi possível a otimização do número de coleções criadas para atender as necessidades do projeto, uma vez que uma mesma coleção pode conter diversos documentos com atributos estruturados de forma aninhada em subdocumentos e arrays de subdocumentos.

Dessa forma, após analisar as melhores opções para a criação de coleções, visando satisfazer as necessidades de gestão clínica e controle físico de leitos do HospitALL, o resultado das coleções criadas no banco de dados projeto_arquitetura_desempenho foi o seguinte:

- FUNCIONARIOS: Armazena o cadastro da equipe hospitalar (médicos, enfermeiros, credenciais).
- ATENDIMENTOS: Coleção central que gerencia internações, alocação de leito e histórico de evolução médica/enfermagem.
- HOSPITAIS: Armazena dados cadastrais do hospital e seu respectivo array embutido de setores.
- PACIENTES: Armazena o prontuário fixo do paciente (dados pessoais, contato de emergência e dados clínicos de referência).

2.1. Coleção Pacientes

A coleção PACIENTES foi criada com o intuito de armazenar os registros permanentes de pessoas atendidas na unidade de saúde, incluindo nome, CPF, data de nascimento, gênero, número do cartão SUS e dados de contato. Além disso, possui um atributo dados_clinicos_fixos (composto por tipo sanguíneo, peso, altura, alergias e comorbidades) e um contato de emergência. A flexibilidade do MongoDB permite que campos como alergias ou comorbidades sejam opcionais ou nulos sem ocupar espaço desnecessário.

Exemplo de registro de Paciente na colecao PACIENTES (MongoDB):

```
{
  "_id": { "$oid": "6a1dcdcf70fb53924305f552" },
  "nome": "Gabriel Pavan",
  "cpf": "03893933204",
  "data_nascimento": { "$date": 1147910400000 },
  "genero": "Masculino",
  "cartao_sus": "0000000000000000",
  "telefone": "93981218920",
  "status_paciente": "Novo Paciente",
  "setor_id": "121dace3-fe71-4cec-a6cb-4363ce349842",
  "setor_nome": "Traumato",
  "contato": {
    "nome": "Matheus",
    "telefone": "93991337352",
    "parentesco": null
  },
  "dados_clinicos_fixos": {
    "tipo_sanguineo": "B+",
    "peso_kg": 50,
    "altura_cm": 170,
    "alergias": "Sim",
    "comorbidades": null
  },
  "updated_at": { "$date": 1780338127217 },
  "created_at": { "$date": 1780338127217 }
}
```

2.2. Colecao Atendimentos

A colecao ATENDIMENTOS gerencia a internacao ativa do paciente. Ela contem referencias ao paciente (paciente_id) e ao hospital (hospital_id), alem de atributos como status do atendimento e alocao_leito. Os historicos clinicos de evolucoes_medicas (evolucoes escritas, exames solicitados, prescricoes e procedimentos realizados) e administracao_enfermagem sao mantidos como arrays de subdocumentos embutidos. Isso possibilita ler todo o historico clinico em uma unica consulta direta ao atendimento.

Exemplo de registro de Atendimento na colecao ATENDIMENTOS (MongoDB):

```
{
  "_id": { "$oid": "6a1dcdfd70fb53924305f553" },
  "paciente_id": "6a1dcdcf70fb53924305f552",
  "hospital_id": "6a00cba8f2bee9d15eff5191",
  "status": "AGUARDANDO_TRIAGEM",
  "dados_iniciais": {
    "queixa_principal": "Bateu o dedo na quina da mesa",
    "protocolo_manchester": "emergencia",
    "paciente_nome": "Gabriel Pavan"
  },
  "alocacao_leito": {
    "numero": "18",
    "setor_id": "121dace3-fe71-4cec-a6cb-4363ce349842",
    "setor": "Traumato",
    "status": "ocupado"
  },
  "evolucoes_medicas": [
    {
      "id": "74961d6f-b3e7-4122-8e63-db2b418026c3",
      "data_hora": "2026-06-01T18:23:41.228164Z",
      "medico": "Dr Bonifacil",
      "crm": "111222",
      "tipo": "prescricao",
      "descricao": "Benzataciu na bunda pra parar a dor"
    },
    {
      "id": "5ab94238-00e5-400d-b341-f1156c526f79",
      "data_hora": "2026-06-01T18:24:12.439324Z",
      "medico": "Dr Bonifacil",
      "crm": "111222",
      "tipo": "exame",
      "descricao": "Raio-x local"
    }
  ],
  "administracao_enfermagem": [],
  "updated_at": { "$date": 1780338173923 },
  "created_at": { "$date": 1780338173923 }
}
```

2.3. Colecao Hospitais

A colecao HOSPITAIS armazena as informacoes das unidades de saude parceiras e seus respectivos setores fisicos (Clinica Geral, Traumato, UTI). Cada setor e um subdocumento embutido no array setores, contendo a capacidade maxima e a ocupacao atual. Essa modelagem permite obter a estrutura de qualquer hospital em uma unica leitura rapida, otimizando o carregamento do painel principal.

```
{
  "_id": { "$oid": "6a00cba8f2bee9d15eff5191" },
  "nome": "Hospital Municipal",
  "endereco": "Centro",
  "setores": [
    { "id_setor": "clinica_geral_1", "nome": "Clinica Geral", "capacidade_maxima": 50,
"leitos_ocupados": 42 },
    { "id_setor": "uti_neo_1", "nome": "UTI Neonatal", "capacidade_maxima": 10,
"leitos_ocupados": 10 },
    {
      "_id": "121dace3-fe71-4cec-a6cb-4363ce349842",
      "nome": "Traumato",
      "descricao": "ossoquerado",
      "icone": "bone",
      "ocupacao_atual": 0,
      "capacidade_maxima": 2
    }
  ]
}
```

2.4. Colecao Funcionarios

A colecao FUNCIONARIOS cadastra a equipe de saude do sistema. Ela armazena nome, CPF, cargo (medico, enfermeiro), especialidade e credenciais para auditoria dos registros no prontuario eletronico.

```
{
  "_id": { "$oid": "6a00cb12b2bee9d15eff5188" },
  "nome": "Dr. Bonifacil",
  "cpf": "01923847522",
  "cargo": "Medico",
  "especialidade": "Ortopedia",
  "hospital_id": "6a00cba8f2bee9d15eff5191",
  "credenciais": { "crm": "111222" }
}
```

3. ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema desenvolvido para o HospitALL possui uma arquitetura desacoplada, dividida em duas grandes camadas: backend e frontend, comunicando-se de forma assíncrona através de uma API RESTful estruturada sobre o protocolo HTTP com dados codificados em formato JSON.

3.1. Arquitetura Geral

A arquitetura do sistema está estruturada em três camadas fundamentais:

- Backend (Laravel 13): O backend foi desenvolvido utilizando o framework PHP Laravel 13, que atua como o servidor de API RESTful. Ele lida com o roteamento da aplicação, regras de negócio e persistência de dados no MongoDB usando a biblioteca oficial `mongodb/laravel-mongodb`.
- Frontend (Vue 3): A interface do usuário é uma aplicação SPA (Single Page Application) baseada em Vue 3, utilizando Vite para compilação. Ela conta com gerenciamento de estado reativo pelo Pinia e navegação SPA configurada pelo Vue Router. Toda a estilização foi projetada de forma premium e sob medida com Tailwind CSS 4.
- Banco de Dados NoSQL (MongoDB): Responsável por armazenar de forma escalável e sem a rigidez de um schema clássico todos os documentos relacionados aos atendimentos de saúde da plataforma.

3.2. Fluxo de Funcionamento

O fluxo de comunicação do HospitALL funciona de forma síncrona e contínua:

1. O profissional de saúde interage com a interface web (frontend Vue 3).
2. O frontend envia requisições assíncronas HTTP (via Axios) para os endpoints da API REST do backend.
3. O backend em Laravel recebe e valida a requisição, executando a lógica correspondente.
4. Através do driver oficial, o Laravel executa comandos CRUD ou de alteração de subdocumentos no MongoDB.
5. O MongoDB realiza as operações (ex: `$push` em evoluções) e retorna a confirmação ao backend.
6. O Laravel responde com JSON e status HTTP apropriado. O frontend atualiza as variáveis locais (Pinia) e renderiza reativamente os novos dados em tela sem recarregar a aplicação.

4. IMPLEMENTACAO

A implementacao do HospitALL foi organizada de forma modular, promovendo o isolamento de responsabilidades entre componentes do frontend e controladores do backend.

4.1. Backend (Laravel 13)

O backend em Laravel mapeia as colecoes do MongoDB atraves de modelos Eloquent e define controladores especificos. Para permitir insercao de subdocumentos (como novas evolucoes medicas em atendimentos), desenvolveu-se o controlador NoSQLController.php que encapsula os metodos push do driver MongoDB.

```
// Trecho do NoSQLController.php mostrando insercao em subdocumentos MongoDB:
class NoSQLController extends Controller
{
    public function adicionarEvolucao(Request $request, $id)
    {
        $request->validate([
            'medico' => 'required|string|max:100',
            'crm' => 'required|string|max:20',
            'tipo' => 'required|in:evolucao,prescricao,exame,procedimento',
            'descricao' => 'required|string',
        ]);
        $atendimento = Atendimento::findOrFail($id);
        $novaEvolucao = [
            'id' => (string) Str::uuid(),
            'data_hora' => now()->toISOString(),
            'medico' => $request->medico,
            'crm' => $request->crm,
            'tipo' => $request->tipo,
            'descricao' => $request->descricao,
        ];
        // Operador $push embutido no modelo para o MongoDB
        $atendimento->push('evolucoes_medicas', $novaEvolucao);
        return response()->json($novaEvolucao, 201);
    }
}
```

4.2. Frontend (Vue 3)

O frontend esta organizado de forma componentizada sob a pasta resources/js/. O gerenciamento de estados esta centralizado em stores do Pinia, permitindo a comunicacao entre views de forma transparente.

A estrutura de diretorios do frontend esta disposta da seguinte forma:

- views/ : Telas SPA da aplicacao (DashboardView, SetorView, ProntuarioView).
- components/ : Componentes da UI divididos em subdiretorios de layout, prontuario e setor.
- stores/ : Armazenamento de estado reativo (hospital.js, paciente.js).
- router/ : Configuracao das rotas SPA da aplicacao baseadas no Vue Router.

5. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O projeto utilizou as seguintes tecnologias em sua construcao:

Backend e Persistencia:

- PHP 8.3 e Laravel 13 (Servidor de API e Validacao de Dados)
- MongoDB (Banco de Dados Nao Relacional)
- mongodb/laravel-mongodb (Driver de integracao Eloquent-NoSQL)

Frontend e UI:

- Vue 3 (Framework de Componentes SPA)
- Vite (Compilacao e Desenvolvimento Rapido)
- Tailwind CSS 4 (Estilizacao Moderna e Premium)
- Pinia (Gestao de Estado Global Reativo)
- Vue Router (Roteador SPA)
- Axios e Lucide Vue Next (Comunicacao de API e Biblioteca de Icones)

6. INTERFACE WEB

A interface web foi projetada para ser agil e de facil entendimento pelos profissionais de saude. A estilizacao foi pensada com tons claros, bordas arredondadas e micro-animacoes, proporcionando uma estetica limpa e profissional (estilo hospitalar).

6.1. Dashboard (Areas Hospitalares)

Representa a tela inicial do HospitALL. Exibe estatisticas consolidadas (Capacidade Total de Leitos, Numero de Pacientes Internados e Ocupacao Percentual) e a listagem de todos os setores ativos do hospital em cards interativos.

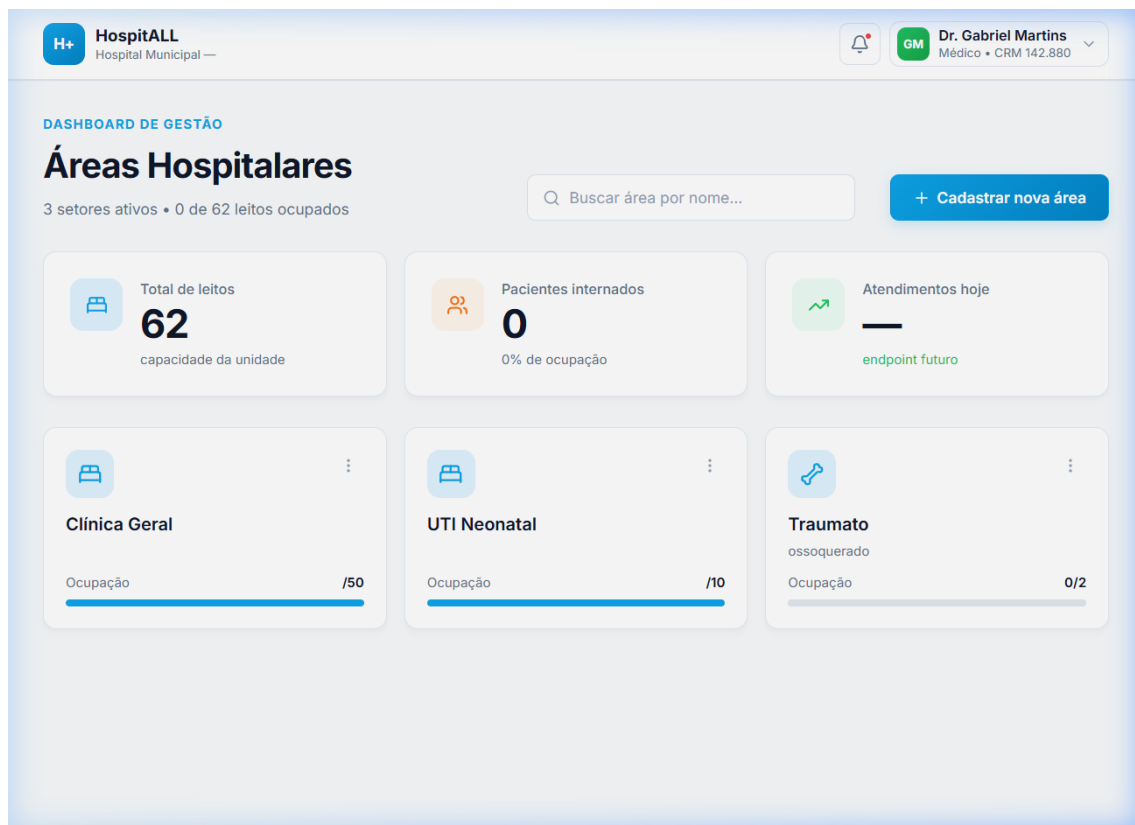


Figura 1: Dashboard principal do HospitALL - Areas Hospitalares.

6.2. Visualizacao do Setor (Leitos e Manchester)

Ao selecionar um setor (como Traumatolo), o profissional de saude visualiza a lista de pacientes ativos no respectivo setor, podendo buscar por nome ou filtrar por classificacao de gravidade baseada nas cores do Protocolo de Manchester (Vermelho - Emergencia, Laranja - Muito Urgente, Amarelo - Urgente, Verde - Pouco Urgente, Azul - Nao Urgente).

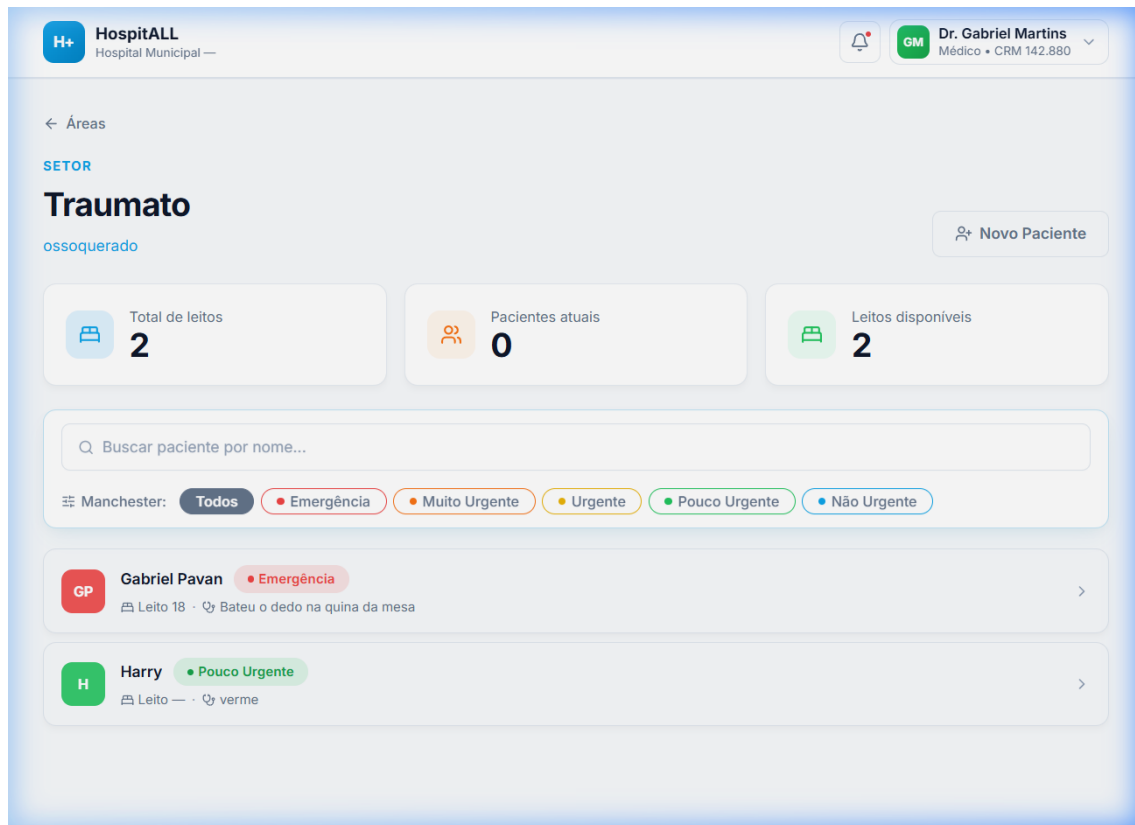


Figura 2: Visualizacao interna de setor com busca, filtros e admissao de pacientes.

6.3. Prontuario Medico (Timeline do Paciente)

Exibe os detalhes cadastrais e dados clinicos fixos do paciente na barra lateral (Tipo Sanguineo, Peso, Altura, Alergias e Comorbidades). A area principal exibe o motivo de internacao (queixa principal) e a linha do tempo (timeline) das evolucoes medicas, exames, prescricoes e procedimentos atualizados dinamicamente.

The screenshot displays the 'Prontuário Médico' (Medical Record) interface for a patient named Gabriel Pavan. The interface is divided into a left sidebar and a main content area.

Left Sidebar:

- HospitALL** Hospital Municipal
- GP Gabriel Pavan** (20 anos · 18/05/2006)
- CONTATO DE EMERGÊNCIA** Matheus
- TELEFONE** 93991337352
- Dados Clínicos Fixos:**
 - TIPO SANGÜÍNEO** B+
 - PESO** 50 kg
 - ALTURA** 170 cm
 - ALERGIAS** Sim
 - COMORBIDADES** Nenhuma comorbidade registrada
- Campos expandíveis via NoSQL — novos módulos não quebram o layout

Main Content Area:

- EVOLUÇÕES DO ATENDIMENTO** Gabriel Pavan
- QUEIXA PRINCIPAL** Bateu o dedo na quina da mesa
- Evoluções Médicas:**
 - PRESCRIÇÃO** Dr Bonifacil CRM 111222 (01/06/2026, 15:23): Benzataciu na bunda pra parar a dor
 - EXAME** Dr Bonifacil CRM 111222 (01/06/2026, 15:24): Raio-x local
 - PROCEDIMENTO** Dr Bonifacil CRM 111222 (01/06/2026, 15:24): Local do trauma foi imobilizado
 - EVOLUÇÃO** Dr Sofia Alves CRM 123123 (01/06/2026, 15:25): Paciente liberado
- Administração de Enfermagem**: Nenhum registro de enfermagem encontrado.

Figura 3: Tela de Prontuario Medico com dados clinicos e timeline do paciente.

7. OPERACOES CRUD IMPLEMENTADAS

O sistema foi desenvolvido com suporte completo as operacoes CRUD, integradas entre a API Laravel e o MongoDB:

7.1. Create (Criacao)

- Cadastro de novos pacientes cadastrados no banco de dados.
- Adicao de novos setores (como subdocumentos embutidos) na colecao HOSPITAIS.
- Registro de evolucoes medicas e de enfermagem dentro do array embutido correspondente na colecao ATENDIMENTOS.

7.2. Read (Leitura)

- Carregamento de hospitais, setores e leitos para exibicao no dashboard principal.
- Leitura de pacientes ativos de um setor com filtragem sincrona por protocolo de triagem de Manchester.
- Consulta detalhada do atendimento e timeline de evolucao de um paciente especifico.

7.3. Update (Edicao)

- Atualizacao cadastral e clinica dos dados dos pacientes na colecao PACIENTES.
- Alteracao do status de internacao ou leito alocado no atendimento (colecao ATENDIMENTOS).

7.4. Delete (Exclusao)

- Exclusao fisica ou logica de pacientes e atendimentos que nao possuem mais relevancia ativa.

8. CONCLUSAO

O desenvolvimento do sistema de gerenciamento hospitalar HospitALL permitiu demonstrar a flexibilidade e robustez da utilizacao do MongoDB em sistemas de saude de alta performance. A possibilidade de embutir setores e evolucoes medicas como subdocumentos eliminou a necessidade de joins complexos, garantindo tempos de consulta baixos e escalabilidade horizontal.

A arquitetura dividida em API REST (Laravel 13) e Cliente Web SPA (Vue 3) provou-se adequada, garantindo uma interface fluida e de resposta imediata com micro-animacoes, essencial para a rotina agil de profissionais de saude.

Como trabalhos futuros, preve-se o desenvolvimento de um painel de controle de acesso (login e permissoes baseadas em papeis) e a implementacao de logs de auditoria detalhados para atendimento aos requisitos de LGPD (Lei Geral de Protecao de Dados) na manipulacao de prontuarios electronicos.